# 多智能体审核系统

项目解读 · 两页速览 | 本地 MVP | 2026 年 10 月 14 日

这是一个用三个 LLM 角色依次审查文本、代码、推理和技术方案的本地工具。核心思路是：先分析，再质疑，最后综合裁决，让用户既看到结论，也能检查结论形成的过程。

## 01 一次审核如何完成

用户输入 → Analyst → Critic → Judge → 最终回答

| 角色 | 拿到的信息 | 负责什么 |
| --- | --- | --- |
| Analyst · 分析者 | 原始输入 | 识别目标、假设、优点与问题，给出初步审查。 |
| Critic · 批评者 | 原始输入 + Analyst 输出 | 质疑缺乏依据的判断，寻找遗漏、错误和风险。 |
| Judge · 裁决者 | 原始输入 + 前两个角色的输出 | 综合证据、处理分歧，形成可执行的最终结论。 |

三个角色使用独立的系统提示词，按顺序执行。它们可以使用同一个模型，也可以分别指定模型；当前一次审核统一使用一个供应商。Judge 的文本就是最终回答。

## 02 架构为什么这样拆分

界面负责收集输入和展示结果；工作流负责顺序、上下文和错误传播；客户端负责 HTTP 请求。工作流只调用 `LLMClient.complete(...)`，不直接依赖供应商的网络实现。

这种拆分让流程可以用 Mock 客户端离线测试，也方便以后替换接口实现。当前通过 urllib 调用 OpenAI-compatible 的 /chat/completions，采用同步、非流式请求。

## 03 失败时的行为

输入为空白或超过 20,000 字符时直接拒绝。HTTP、连接、超时、断流和响应格式错误统一为 LLMError，再由工作流转为包含失败角色和已完成结果的 WorkflowError。

例如 Critic 失败：页面保留 Analyst 的回答并显示错误，Judge 不再执行。正常情况下每阶段完成后即展示角色、模型和回答，结果保存在当前 Streamlit 会话。

# 从代码到运行

核心文件、启动步骤与当前能力边界

## 04 阅读源码的最短路线

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| app.py | Streamlit 入口：加载配置、接收输入、触发审核、显示各阶段与错误。 |
| review_system/agents.py | 定义 Analyst、Critic、Judge 及各自独立的系统提示词。 |
| review_system/workflow.py | run_review 编排三阶段；用 JSON 传递原文和前序输出。 |
| review_system/clients.py | 定义客户端协议；构造模型请求，提取文本并统一网络错误。 |
| review_system/config.py<br>review_system/environment.py | 读取供应商、模型、超时等配置；加载项目根目录 .env，已有环境变量优先。 |
| tests/ | 覆盖工作流、客户端、配置、环境加载和 Streamlit 界面行为。 |

## 05 如何启动

技术栈：Python 3.12 + Streamlit + python-dotenv；测试使用 pytest。以下命令在 mvp/ 中执行（Linux / WSL / Bash）：

```
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -e '.[test]'
cp .env.example .env
.venv/bin/python -m pytest -q
.venv/bin/python -m streamlit run app.py
```

启动前在本机 .env 中设置 REVIEW_PROVIDER（qwen 或 deepseek）及对应的 API Key。供应商端点、默认模型和三个角色的模型可配置；凭据通过环境变量读取。

## 06 当前完成度与下一步

本次离线复验：60 项测试全部通过（2026-10-14）。测试覆盖执行顺序、上下文传递、输入限制、失败停止、部分结果保留及 UI 行为；不调用真实模型。

现有项目记录尚未验证真实模型连通性和审查质量。当前为同步 MVP，没有自动重试、结构化报告字段校验或持久化历史；默认 60 秒是 socket 阻塞操作超时，不是整次审核的总期限。

建议下一步先配置真实模型，用固定样例检查端到端行为和输出质量，再按需要增加结构化结果与导出能力。多角色复审提供检查机会，结论仍需对照原文和证据判断。

依据：README.md、app.py、review_system/、tests/ 与 docs/week-01-evidence.md；解读以当前本地实现为准。